

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 1.4
CÀI ĐẶT LINUX SERVER VÀ CÁC DỊCH VỤ**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Hệ điều hành Ubuntu Server	5
1.2.2 Tìm hiểu dịch vụ OpenSSH, chia sẻ file Samba, SELinux	7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	9
2.1 Chuẩn bị môi trường	9
2.2 Các bước thực hiện.....	9
2.2.1 Cài đặt Ubuntu Server	9
2.2.2 Cài đặt các dịch vụ OpenSSH, chia sẻ file Samba, SELinux.....	9
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Giao diện sau khi cài đặt thành công.....	9
Hình 2 – Cài đặt dịch vụ OpenSSH.....	9
Hình 3 – Kiểm tra trạng thái cài đặt.....	10
Hình 4 – Giao diện phần mềm Putty trên máy trạm.....	10
Hình 5 – Kiểm tra IP máy Server.....	11
Hình 6 – Truy cập vào máy Ubuntu Server thông qua SSH.....	11
Hình 7 – Đăng nhập thành công vào máy Ubuntu.....	12
Hình 8 – Cài đặt dịch vụ chia sẻ file Samba.....	12
Hình 9 – Tạo user nguyenduchai_b22dcat107.....	13
Hình 10 – Tạo thư mục sambashare.....	13
Hình 11 – Chỉnh sửa quyền truy cập cho file sambashare.....	14
Hình 12 – Thay đổi dịch vụ tường lửa và thêm người dùng Samba.....	14
Hình 13 – Kiểm tra IP máy Server.....	15
Hình 14 – Truy cập từ máy trạm.....	15
Hình 15 – Truy cập vào folder sambashare.....	16
Hình 16 – Cài đặt SELinux.....	16
Hình 17 – Bật SELinux.....	17
Hình 18 – Kiểm tra trạng thái cài đặt.....	17
Hình 19 – Thêm cổng 992 và kiểm tra.....	18

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
LTS	Long-term support	Hỗ trợ dài hạn
KVM	Kernel-based Virtual Machine	Công nghệ ảo hóa phần cứng
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình máy tính động
SMB	Server Message Block	Khối thông điệp máy chủ
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền
GUI	Graphic User Interface	Giao diện người dùng đồ họa
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
HĐH		Hệ điều hành

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “1.4: Cài đặt Linux server và các dịch vụ” là rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy chủ Linux server với các dịch vụ cơ bản.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Hệ điều hành Ubuntu Server

1.2.1.1 Khái niệm Ubuntu Server

Ubuntu Server là một phiên bản của hệ điều hành Ubuntu được thiết kế đặc biệt để hoạt động trên máy chủ. Nó được tối ưu hóa để cung cấp hiệu suất và độ ổn định cao trong môi trường máy chủ, giúp quản lý và triển khai các ứng dụng, dịch vụ, và tài nguyên trên các máy chủ.

Ubuntu Server cung cấp các tính năng và công cụ hỗ trợ cho việc quản lý máy chủ, bảo mật hệ thống, cài đặt và cấu hình ứng dụng, cũng như cung cấp các giải pháp đám mây và ảo hóa. Nó cũng hỗ trợ các phiên bản LTS (Long-Term Support) để đảm bảo sự ổn định và hỗ trợ kéo dài trong thời gian dài.

Ubuntu Server được sử dụng rộng rãi trong các môi trường doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, dịch vụ máy chủ, và các ứng dụng web.

1.2.1.2 Ưu điểm của Ubuntu Server

Ubuntu Server mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu chi phí vận hành.

- **Mã nguồn mở và miễn phí:** Ubuntu Server là phần mềm mã nguồn mở, được cung cấp miễn phí. Doanh nghiệp không cần phải chi trả bất kỳ khoản phí bản quyền nào, giúp giảm thiểu chi phí tổng thể.
- **Bảo mật cao:** Ubuntu Server được thiết kế với các tính năng bảo mật tiên tiến, bao gồm cơ chế cập nhật tự động và bảo vệ chống lại các mối đe dọa bảo mật. Hơn nữa, cộng đồng phát triển rộng lớn liên tục giám sát và cập nhật các bản vá bảo mật.
- **Hiệu suất và ổn định:** Ubuntu Server nổi tiếng với hiệu suất cao và độ ổn định. Hệ điều hành này có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp và quản lý nhiều kết nối cùng lúc mà không gặp vấn đề về hiệu suất.
- **Hỗ trợ đa dạng các ứng dụng:** Ubuntu Server hỗ trợ hầu hết các ứng dụng và dịch vụ doanh nghiệp phổ biến, từ web server như Apache và Nginx đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL.
- **Tích hợp công nghệ tiên tiến:** Ubuntu Server tích hợp nhiều công nghệ mới như containerization với Docker, ảo hóa với KVM, và hỗ trợ điện toán đám mây với OpenStack, giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai và quản lý các ứng dụng hiện đại.

- **Dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng:** Với cộng đồng mã nguồn mở lớn và tài liệu hỗ trợ phong phú, Ubuntu Server dễ dàng được tùy chỉnh và mở rộng để phù hợp với các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

1.2.1.3 Ubuntu Server và Ubuntu Desktop

▪ Ubuntu Desktop

Dễ sử dụng cho người dùng cuối: Nếu bạn cần một hệ điều hành cho máy tính cá nhân hoặc các công việc hàng ngày như lướt web, làm việc văn phòng, và giải trí, Ubuntu Desktop là lựa chọn phù hợp. Giao diện đồ họa thân thiện và các ứng dụng tiên cài đặt giúp bạn dễ dàng sử dụng mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật.

Thích hợp cho môi trường giáo dục: Ubuntu Desktop là lựa chọn phổ biến trong môi trường giáo dục, nơi người dùng cần một hệ điều hành dễ sử dụng và có nhiều ứng dụng hỗ trợ học tập. Với cộng đồng phát triển rộng lớn và tài liệu hỗ trợ phong phú, Ubuntu Desktop cung cấp môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên và giáo viên.

Linh hoạt và tùy chỉnh: Mặc dù Ubuntu Desktop tập trung vào người dùng cuối, nhưng nó vẫn cung cấp nhiều công cụ và tính năng cho phép bạn tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu riêng. Bạn có thể cài đặt thêm các ứng dụng và cấu hình hệ điều hành để phù hợp với các yêu cầu cụ thể.

▪ Ubuntu Server

Phù hợp cho môi trường doanh nghiệp: Nếu bạn cần một hệ điều hành để quản lý các dịch vụ máy chủ như web server, cơ sở dữ liệu, hoặc các ứng dụng doanh nghiệp khác, Ubuntu Server là lựa chọn lý tưởng. Với tính năng bảo mật cao và khả năng tùy chỉnh, Ubuntu Server giúp đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cho hệ thống của bạn.

Tối ưu hóa tài nguyên: Ubuntu Server không đi kèm với giao diện đồ họa, giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống và tăng cường hiệu suất cho các tác vụ máy chủ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc cần quản lý nhiều máy chủ cùng lúc.

Hỗ trợ công nghệ hiện đại: Ubuntu Server tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như containerization, ảo hóa, và điện toán đám mây, giúp bạn dễ dàng triển khai và quản lý các ứng dụng hiện đại. Điều này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp muốn tận dụng các công nghệ mới nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động.

1.2.1.4 So sánh Ubuntu Server và máy trạm Ubuntu

▪ Ubuntu Server:

- Được thiết kế chủ yếu để chạy trên các máy chủ, dịch vụ và hạ tầng mạng.
- Thường không có giao diện đồ họa mặc định (có thể cài đặt sau), thay vào đó sử dụng giao diện dòng lệnh để quản lý từ xa hoặc qua SSH.

- Cung cấp các tính năng như file server, web server, database server, DNS server, DHCP server, và nhiều ứng dụng khác.
- Thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp hoặc dịch vụ mạng.
- Máy trạm Ubuntu:
 - Được thiết kế cho người dùng cá nhân và công việc văn phòng.
 - Bao gồm giao diện đồ họa mặc định, với các môi trường desktop như GNOME, KDE, hoặc Xfce.
 - Thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày, như lướt web, xem email, làm văn phòng, phát nhạc, xem phim, và chơi game.
 - Có sẵn các ứng dụng văn phòng như LibreOffice, các trình duyệt web, các ứng dụng đồ họa, và nhiều ứng dụng khác dành cho người dùng cá nhân và gia đình.

1.2.2 Tìm hiểu dịch vụ OpenSSH, chia sẻ file Samba, SELinux

1.2.2.1 Dịch vụ OpenSSH

OpenSSH là một chương trình mã nguồn mở (Open Source) được sử dụng để mã hoá (encrypt) các giao dịch giữa các host với nhau bằng cách sử dụng Secure Shell (SSH). Nó là một sự thay thế an toàn cho những chương trình được sử dụng để kết nối như: Telnet, rlogin, rsh... Bởi nó luôn luôn mã hoá (encrypt) tất cả các giao dịch, ẩn đi, che dấu username và password được sử dụng cho những phiên đăng nhập từ xa. Sau khi phiên đăng nhập được thực hiện, nó sẽ tiếp tục mã hoá (encrypt) tất cả những dữ liệu giao dịch giữa 2 host.

SSH cho phép người dùng thực hiện các lệnh, quản lý hệ thống, và truyền dữ liệu một cách an toàn qua mạng internet. Điều này được thực hiện thông qua cơ chế mã hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép và các cuộc tấn công.

SSH thường được sử dụng thay cho các giao thức cũ như Telnet, vốn không cung cấp mã hóa, khiến dữ liệu dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, SSH hỗ trợ nhiều tính năng như xác thực bằng khóa công khai, quản lý tệp từ xa, và thiết lập các phiên làm việc bảo mật, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho các hoạt động quản trị từ xa.

1.2.2.2 Dịch vụ truyền file Samba

Samba là một ứng dụng chạy trên Unix và nó mô phỏng một hệ thống Windows. Samba cho phép một hệ thống Unix gia nhập vào “Network neighborhood” và người dùng Windows có thể truy cập tài nguyên trên Unix.

Samba chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho phép chia sẻ file và máy in với các máy chạy Windows. SMB là giao thức được các hệ điều hành của Microsoft sử dụng để chia sẻ dữ liệu qua mạng.

Đối với giao thức SMB (tên gọi sơ khai của CIFS), nó hoạt động trong mạng Internet dựa trên giao thức TCP/IP. Và đem đến cho người dùng toàn quyền trong việc tạo một tập

tin với các quyền hạn như Chỉ đọc (Read Only), Đọc và ghi (Read-Write), đặt mật khẩu, khóa một tập tin, Ngoài ra, SMB còn hỗ trợ các tính năng khác như:

- Đàm phán, dàn xếp để tương thích giữa các hình thái SMB
- Phát hiện các máy chủ sử dụng SMB trên mạng (browse network)
- Xác thực truy cập file, thư mục chia sẻ
- Thông báo sự thay đổi file và thư mục
- Xử lý các thuộc tính mở rộng của file
- Hỗ trợ Unicode

1.2.2.3 Dịch vụ SELinux

SELinux (Security-Enhanced Linux) là một module bảo mật trong kernel Linux. Được phát triển bởi NSA và phát hành dưới mã nguồn mở, hệ thống này sử dụng các chính sách bảo mật chặt chẽ để kiểm soát truy cập. Từ đó giúp hệ thống của bạn luôn an toàn và đảm bảo dữ liệu không bị xâm phạm.

SELinux có ba chế độ hoạt động chính, mỗi chế độ có vai trò khác nhau trong việc bảo vệ và kiểm soát hệ thống.

- **Enforcing (Thực thi):** Đây là chế độ mặc định của SELinux, trong đó các chính sách bảo mật được áp dụng nghiêm ngặt. Mọi hoạt động vi phạm chính sách sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức và ghi lại vào nhật ký. Chế độ này giúp bảo vệ hệ thống khỏi các hành động xâm nhập trái phép.
- **Permissive (Cho phép):** Ở chế độ này, SELinux chỉ ghi nhận và cảnh báo khi có vi phạm chính sách, nhưng không chặn chúng. Permissive thường được dùng để giám sát và tinh chỉnh chính sách bảo mật. Điều này đặc biệt hữu ích để phát hiện vấn đề tương thích mà không làm gián đoạn hệ thống.
- **Disabled (Vô hiệu hóa):** Khi chế độ này được bật, SELinux sẽ ngừng hoạt động, không kiểm soát truy cập. Mặc dù đôi khi Disabled được dùng khi cần khắc phục sự cố, nhưng việc vô hiệu hóa SELinux không được khuyến khích. Bởi vì nó có thể làm giảm tính bảo mật của hệ thống.

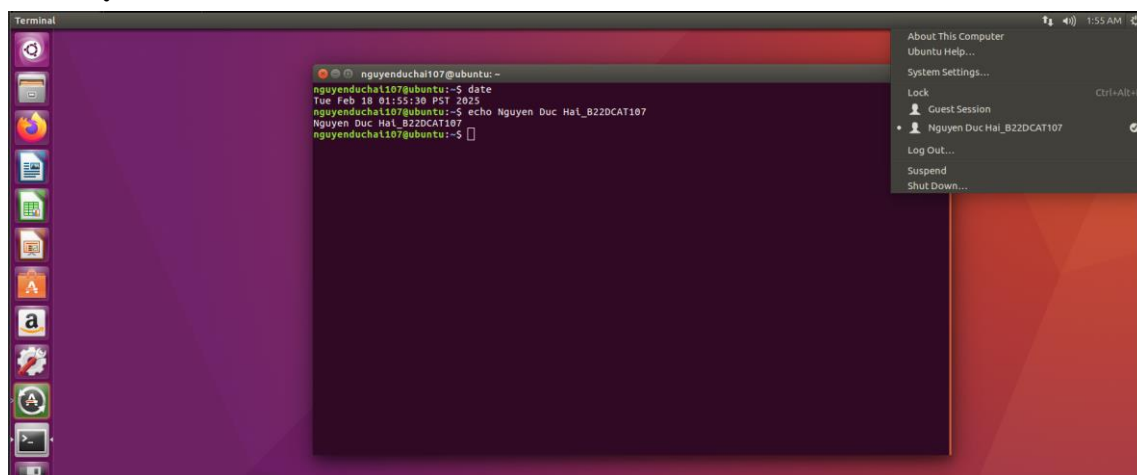
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- File cài đặt Ubuntu Server định dạng ISO.
- Máy trạm Windows 7 (hoặc Windows 10/11).
- Phần mềm máy ảo: VMWare Workstation.

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Cài đặt Ubuntu Server



Hình 1 – Giao diện sau khi cài đặt thành công

2.2.2 Cài đặt các dịch vụ OpenSSH, chia sẻ file Samba, SELinux

2.2.2.1 Cài đặt dịch vụ OpenSSH

Sử dụng lệnh: **sudo apt-get install openssh-server** để cài đặt dịch vụ OpenSSH.

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Tue Feb 18 01:58:05 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo apt-get install openssh-server  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following package was automatically installed and is no longer required:  
  snapd-login-service  
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.  
The following additional packages will be installed:  
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id  
Suggested packages:  
  ssh-askpass rssh molly-guard monkeysphere  
The following NEW packages will be installed:  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id  
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.  
Need to get 681 kB of archives.  
After this operation, 5,317 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y
```

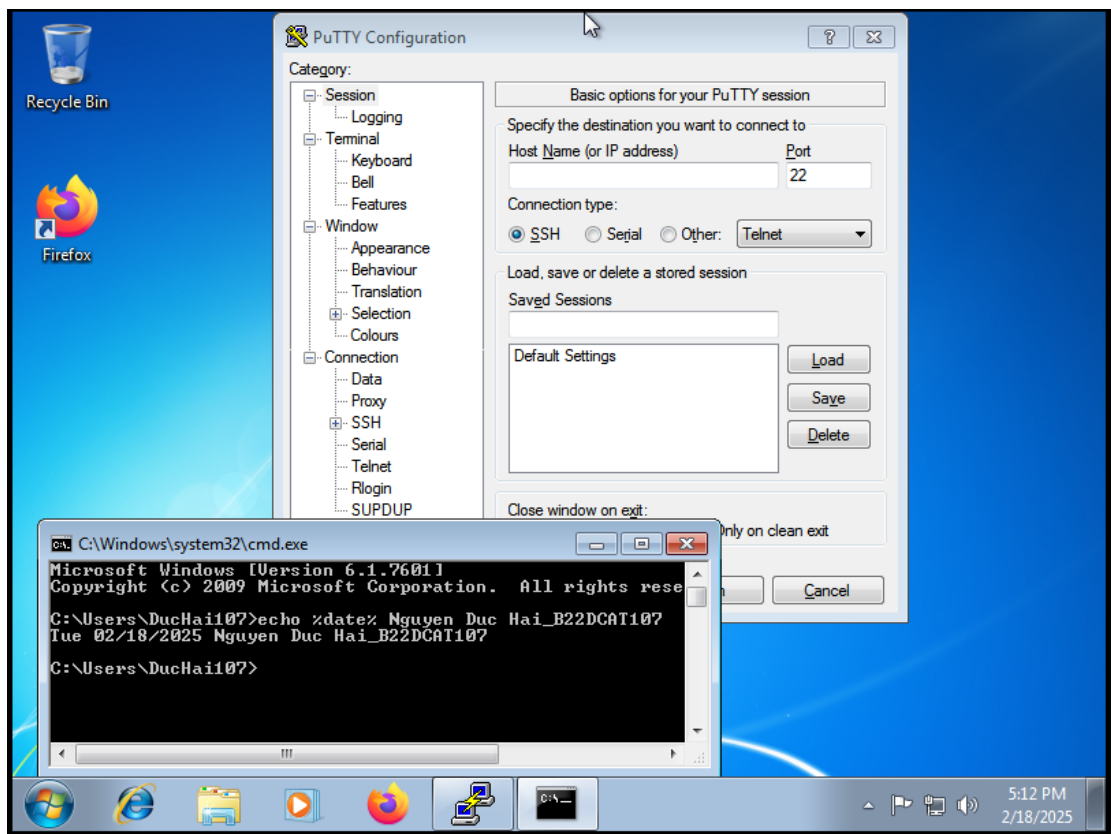
Hình 2 – Cài đặt dịch vụ OpenSSH

Để kiểm tra cài đặt thành công, sử dụng câu lệnh: **sudo systemctl status ssh**
Nếu thành công sẽ trả về trạng thái active.

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo systemctl status ssh  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab  
   Active: active (running) since Tue 2025-02-18 01:59:10 PST; 2min 10s ago  
   Main PID: 3227 (sshd)  
     CGroup: /system.slice/ssh.service  
             └─3227 /usr/sbin/sshd -D  
  
Feb 18 01:59:10 ubuntu systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...  
Feb 18 01:59:10 ubuntu sshd[3227]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Feb 18 01:59:10 ubuntu sshd[3227]: Server listening on :: port 22.  
Feb 18 01:59:10 ubuntu systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 3 – Kiểm tra trạng thái cài đặt

Cài đặt chương trình Putty trên máy trạm Windows.



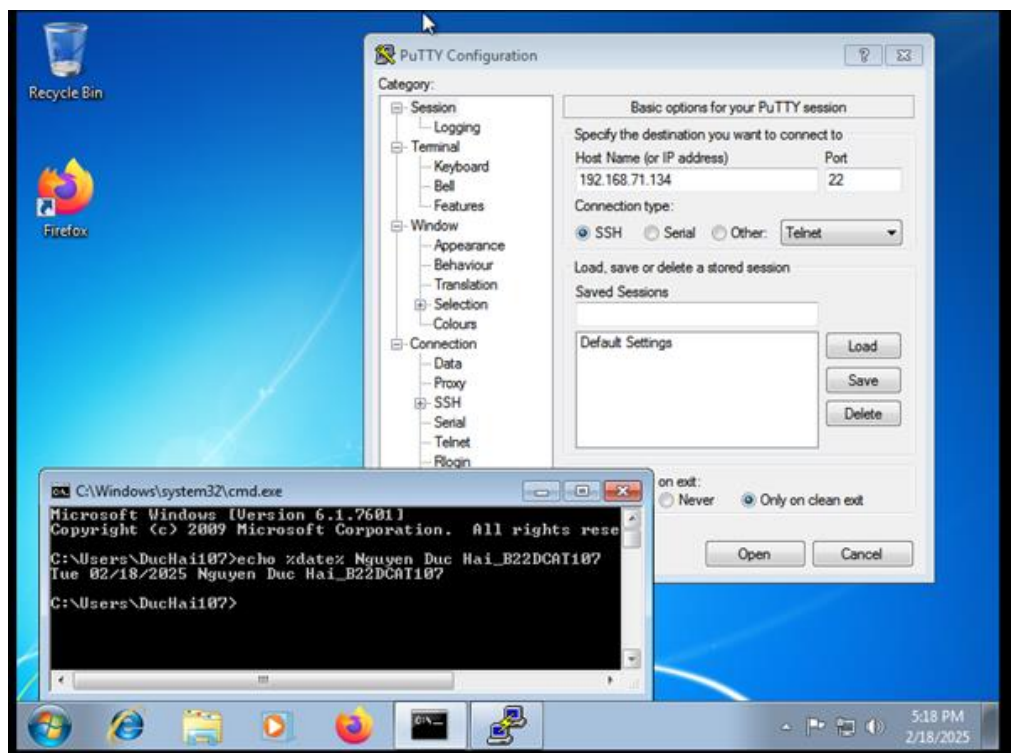
Hình 4 – Giao diện phần mềm Putty trên máy trạm

Kiểm tra IP máy Ubuntu Server.

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
Feb 18 01:59:10 ubuntu sshd[3227]: Server listening on :: port 22.  
Feb 18 01:59:10 ubuntu systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ifconfig  
ens33    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:dd:c6:02  
          inet addr:192.168.71.134  Bcast:192.168.71.255  Mask:255.255.255.0  
          inet6 addr: fe80::b6e:9c4e:b3b8:4a09/64  Scope:Link  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:1149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:378 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:772721 (772.7 KB)  TX bytes:26483 (26.4 KB)  
          Interrupt:19 Base address:0x2000  
  
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
          inet6 addr: ::1/128  Scope:Host  
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1  
          RX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:14777 (14.7 KB)  TX bytes:14777 (14.7 KB)  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

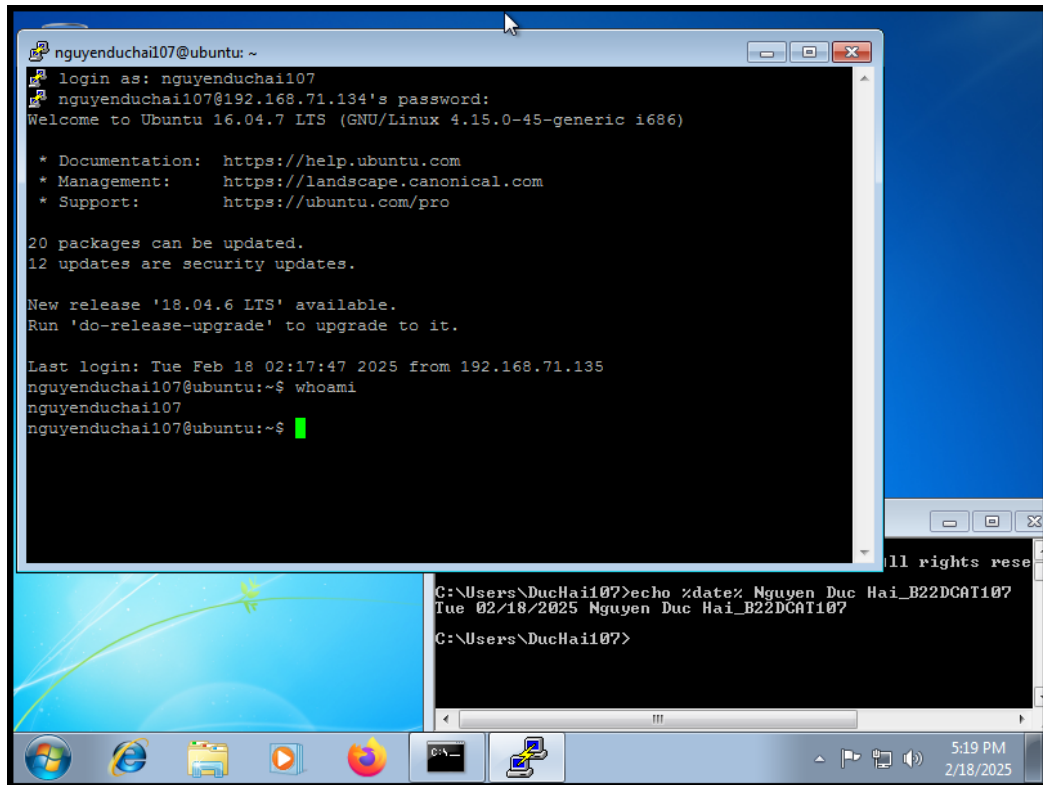
Hình 5 – Kiểm tra IP máy Server

Truy cập vào máy ubuntu server thông qua ssh.



Hình 6 – Truy cập vào máy Ubuntu Server thông qua SSH

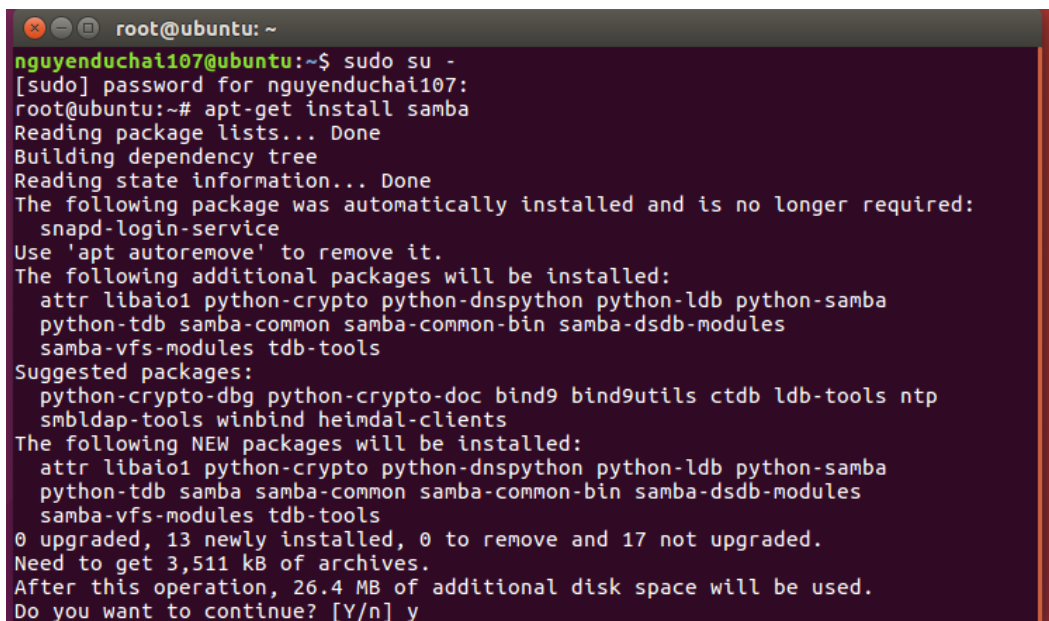
Đăng nhập vào máy Ubuntu Server.



Hình 7 – Đăng nhập thành công vào máy Ubuntu

2.2.2.2 Cài đặt dịch vụ chia sẻ file Samba

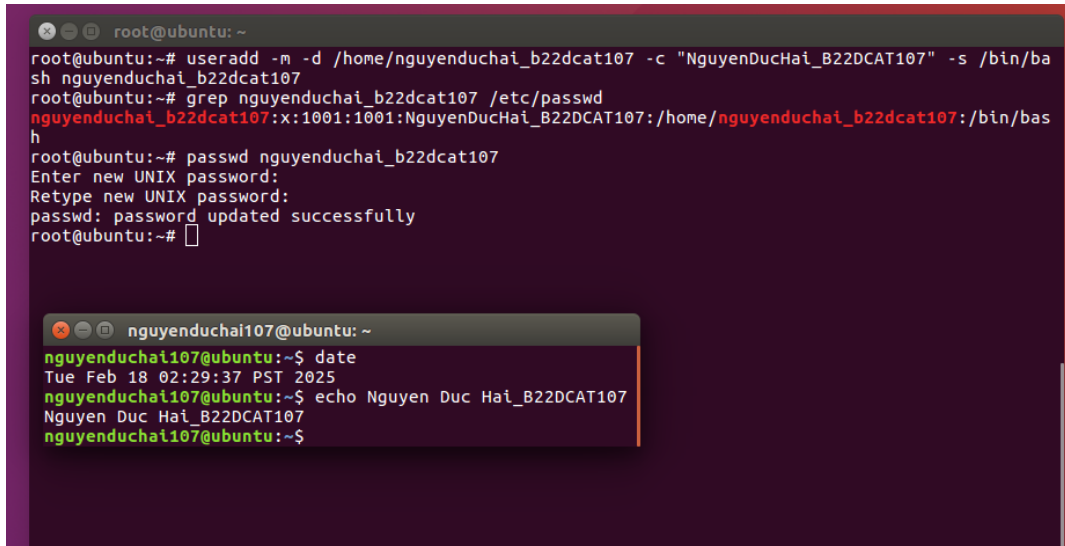
Sử dụng quyền root cài đặt dịch vụ chia sẻ file Samba bằng lệnh: **apt-get install samba**



Hình 8 – Cài đặt dịch vụ chia sẻ file Samba

Tạo user `nguyenduchai_b22dcat107` sử dụng lệnh:

```
useradd -m -d /home/nguyenduchai_b22dcat107 -c  
“NguyenDucHai_B22DCAT107” -s /bin/bash nguyenduchai_b22dcat107  
grep nguyenduchai_b22dcat107 /etc/passwd: Kiểm tra thông tin user vừa tạo.  
passwd nguyenduchai_b22dcat107: Đặt mật khẩu cho user vừa tạo.
```

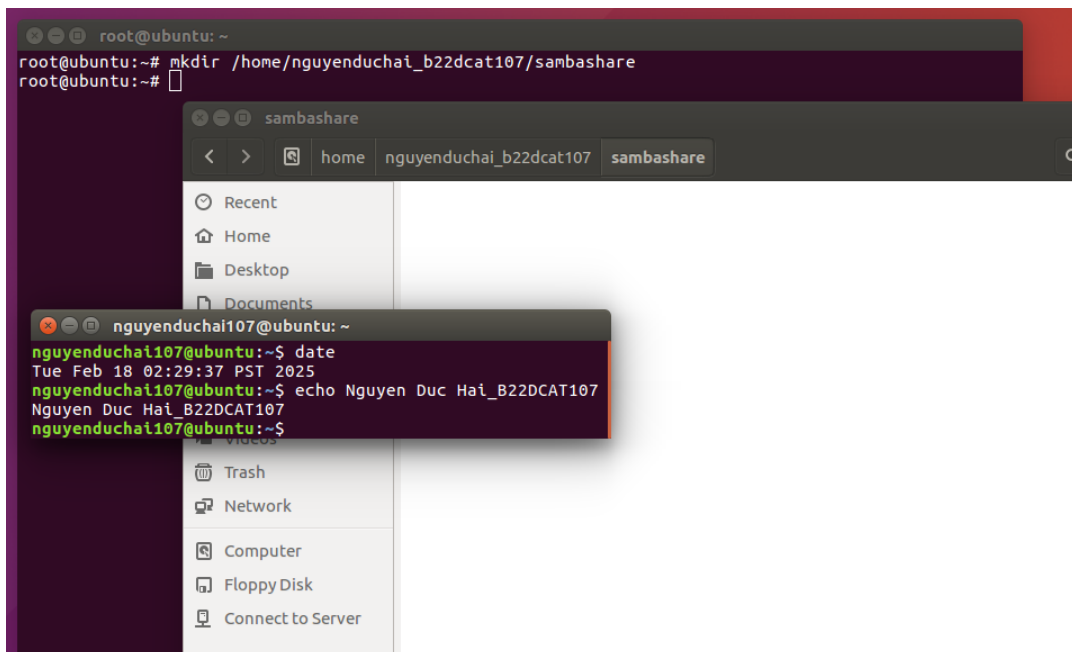


```
root@ubuntu:~# useradd -m -d /home/nguyenduchai_b22dcat107 -c "NguyenDucHai_B22DCAT107" -s /bin/bash nguyenduchai_b22dcat107
root@ubuntu:~# grep nguyenduchai_b22dcat107 /etc/passwd
nguyenduchai_b22dcat107:x:1001:1001:NguyenDucHai_B22DCAT107:/home/nguyenduchai_b22dcat107:/bin/bash
root@ubuntu:~# passwd nguyenduchai_b22dcat107
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~#
```

```
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Tue Feb 18 02:29:37 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 9 – Tạo user `nguyenduchai_b22dcat107`

Tạo thư mục **sambashare** cho user vừa tạo.



```
root@ubuntu:~# mkdir /home/nguyenduchai_b22dcat107/sambashare
root@ubuntu:~#
```

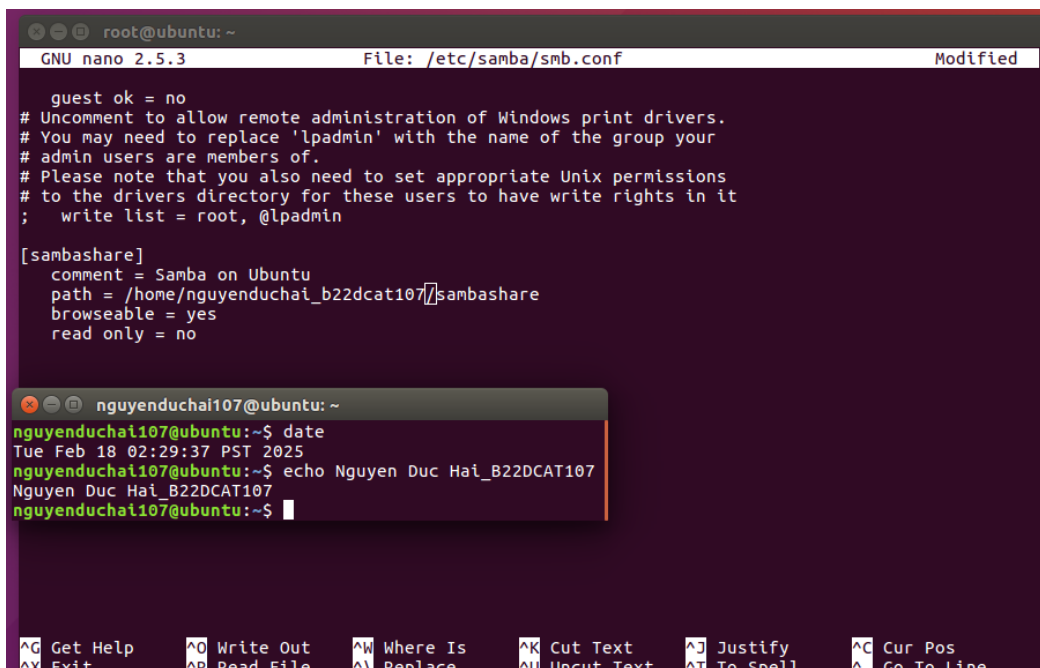
```
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Tue Feb 18 02:29:37 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 10 – Tạo thư mục **sambashare**

Dùng lệnh **nano /etc/samba/smb.conf** để chỉnh sửa các quyền truy cập file cho user vừa tạo.

Path: đường dẫn tới thư mục vừa tạo của user mới.

Browseable: Cho phép chia sẻ này hiển thị khi người dùng tìm kiếm các chia sẻ trên mạng.



```
root@ubuntu: ~
GNU nano 2.5.3      File: /etc/samba/smb.conf      Modified

  guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

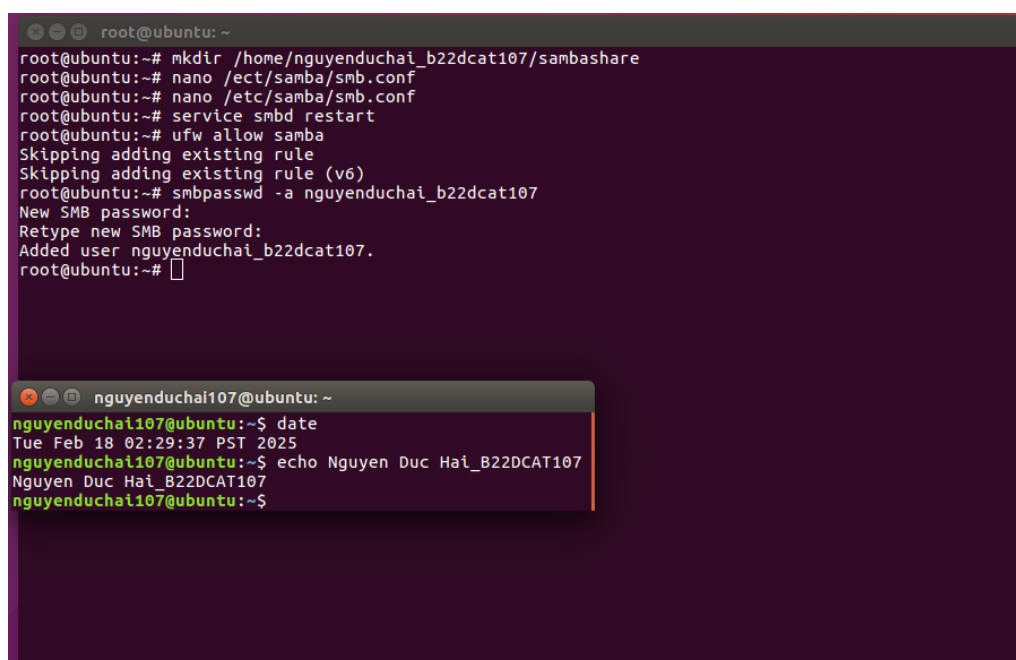
[smbashare]
comment = Samba on Ubuntu
path = /home/nguyenduchai_b22dcat107/smbashare
browseable = yes
read only = no

nguyenduchai107@ubuntu: ~
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Tue Feb 18 02:29:37 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 11 – Chỉnh sửa quyền truy cập cho file smbashare

Thay đổi dịch vụ cho Samba sử dụng lệnh: **ufw allow samba**

Thêm người dùng Samba: **smbpasswd -a nguyenduchai_b22dcat107**



```
root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# mkdir /home/nguyenduchai_b22dcat107/smbashare
root@ubuntu:~# nano /ect/samba/smb.conf
root@ubuntu:~# nano /etc/samba/smb.conf
root@ubuntu:~# service smbd restart
root@ubuntu:~# ufw allow samba
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ubuntu:~# smbpasswd -a nguyenduchai_b22dcat107
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user nguyenduchai_b22dcat107.
root@ubuntu:~#

nguyenduchai107@ubuntu: ~
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Tue Feb 18 02:29:37 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

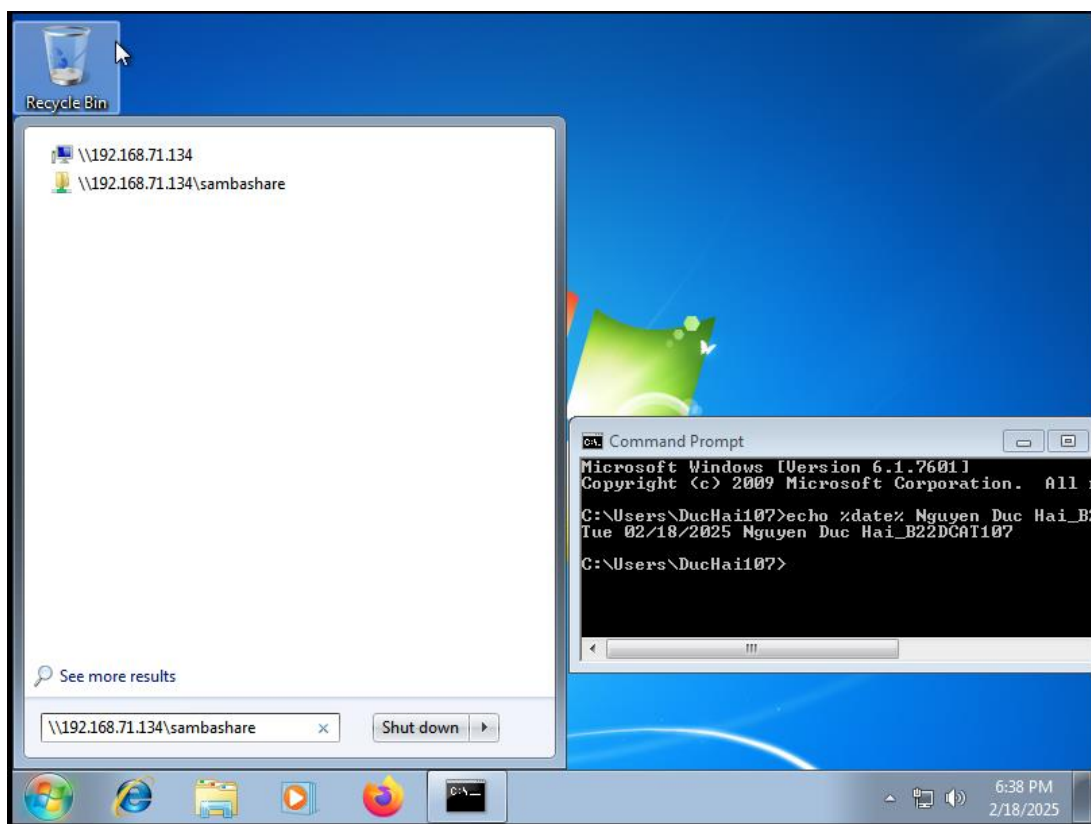
Hình 12 – Thay đổi dịch vụ tường lửa và thêm người dùng Samba

Kiểm tra IP của máy Server.

```
root@ubuntu: ~  
root@ubuntu:~# ifconfig  
ens33    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:dd:c6:02  
          inet addr:192.168.71.134  Bcast:192.168.71.255  Mask:255.255.255.0  
          inet6 addr: fe80::b6e:9c4e:b3b8:4a09/64 Scope:Link  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:5409 errors:1 dropped:1 overruns:0 frame:0  
          TX packets:2165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:4700758 (4.7 MB)  TX bytes:211508 (211.5 KB)  
          Interrupt:19 Base address:0x2000  
  
lo       Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host  
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1  
          RX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:0  
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 KB)  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Tue Feb 18 02:29:37 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

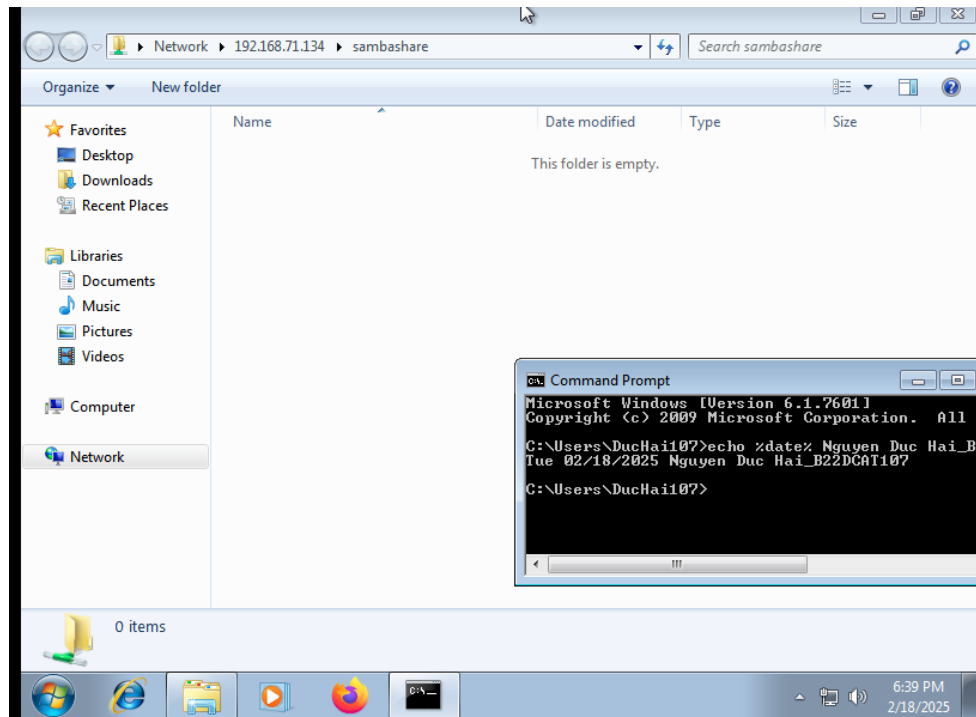
Hình 13 – Kiểm tra IP máy Server

Truy cập từ máy trạm Windows 7 vào folder tạo được bằng username và password của user vừa được tạo.



Hình 14 – Truy cập từ máy trạm

Kiểm tra truy cập vào folder *sambashare*.



Hình 15 – Truy cập vào folder *sambashare*

2.2.2.3 Cài đặt và cấu hình SELinux

Cài đặt SELinux sử dụng lệnh:

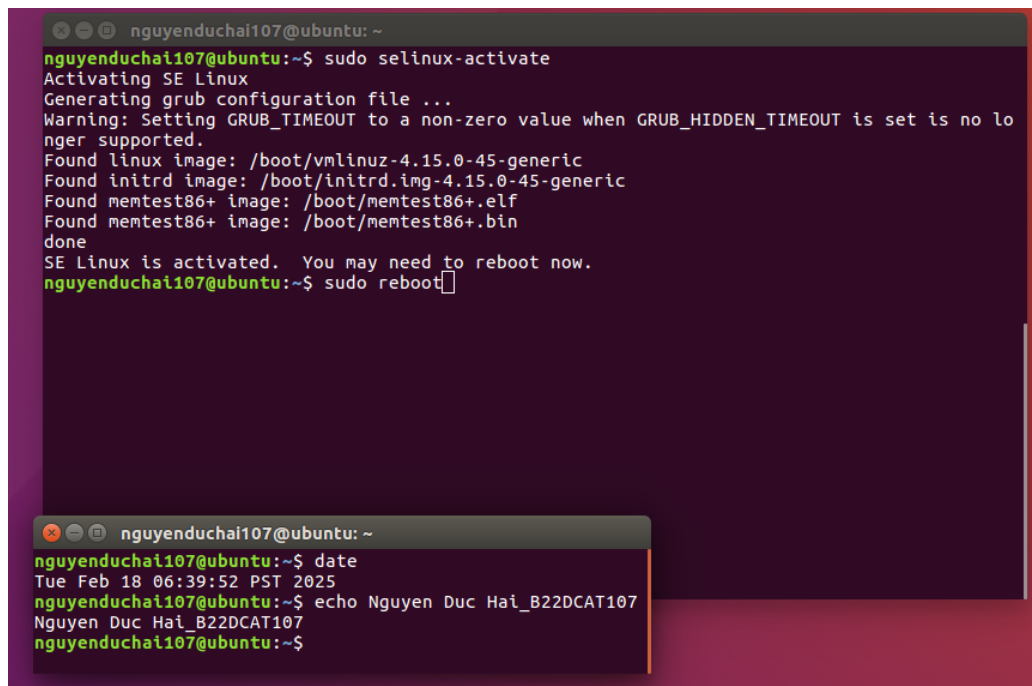
sudo apt install policycoreutils selinux-basics selinux-utils -y

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo apt install policycoreutils selinux-basics selinux-utils -y  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following package was automatically installed and is no longer required:  
  snapd-login-service  
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.  
The following additional packages will be installed:  
  checkpolicy gawk libapol4 libauparse0 libqpol1 libsigsegv2 m4 python-audit  
  python-ipy python-selinux python-semanage python-sepolgen python-sepolicy  
  python-setools selinux-policy-default selinux-policy-dev setools  
Suggested packages:  
  gawk-doc logcheck syslog-summary setools-gui  
The following NEW packages will be installed:  
  checkpolicy gawk libapol4 libauparse0 libqpol1 libsigsegv2 m4  
  policycoreutils python-audit python-ipy python-selinux python-semanage  
  python-sepolgen python-sepolicy python-setools selinux-basics  
  selinux-policy-default selinux-policy-dev selinux-utils setools  
0 upgraded, 20 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.  
Need to get 7,518 kB of archives.  
After this operation, 29.7 MB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main i386 libsigsegv2 i386 2.10-4 [14.0 k  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Tue Feb 18 06:39:52 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 16 – Cài đặt SELinux

Bật SELinux bằng lệnh: ***sudo selinux-activate***

Sau đó khởi động lại máy sử dụng lệnh ***reboot***

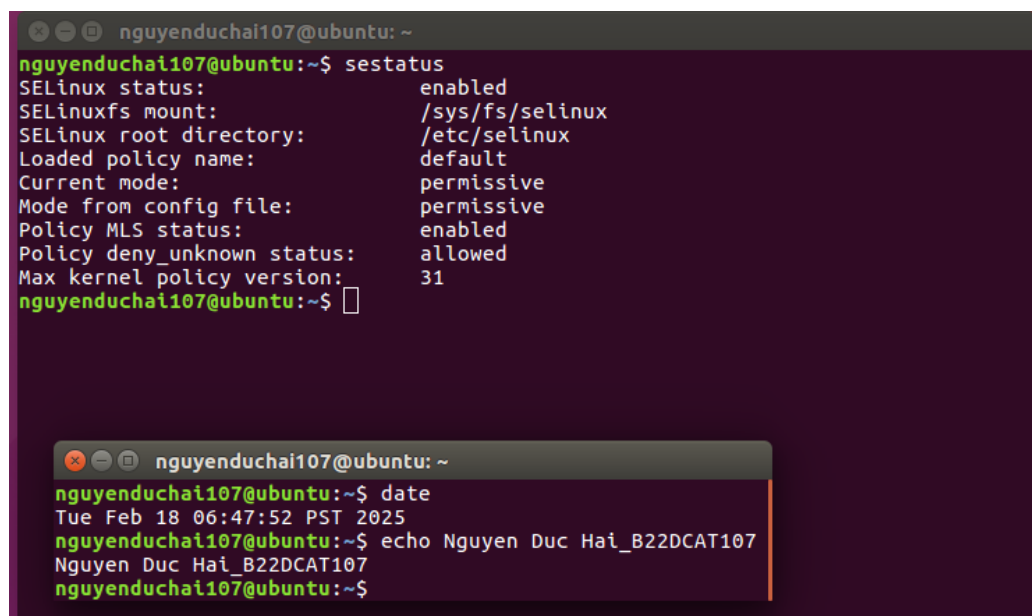


```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo selinux-activate  
Activating SE Linux  
Generating grub configuration file ...  
Warning: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.  
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic  
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic  
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf  
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin  
done  
SE Linux is activated. You may need to reboot now.  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo reboot  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Tue Feb 18 06:39:52 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 17 – Bật SELinux

Kiểm tra cài đặt thành công bằng câu lệnh: ***sestatus***.

Nếu thành công trả về: ***SELinux status: enabled***



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sestatus  
SELinux status: enabled  
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux  
SELinux root directory: /etc/selinux  
Loaded policy name: default  
Current mode: permissive  
Mode from config file: permissive  
Policy MLS status: enabled  
Policy deny_unknown status: allowed  
Max kernel policy version: 31  
nguyenduchai107@ubuntu:~$  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Tue Feb 18 06:47:52 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

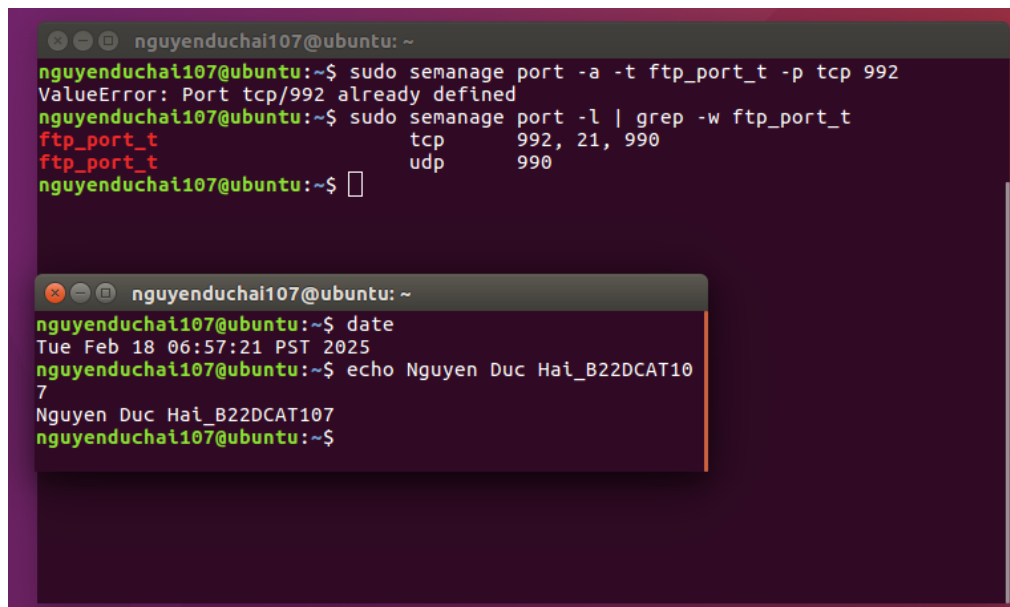
Hình 18 – Kiểm tra trạng thái cài đặt

Sử dụng semanage thêm protocol TCP cổng 992 vào cổng dịch vụ FTP:

sudo semanage port -a -t ftp_port_t -p tcp 992

Kiểm tra thành công bằng câu lệnh:

semanage port -l | grep -w ftp_port_t



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo semanage port -a -t ftp_port_t -p tcp 992  
ValueError: Port tcp/992 already defined  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo semanage port -l | grep -w ftp_port_t  
ftp_port_t      tcp      992, 21, 990  
ftp_port_t      udp      990  
nguyenduchai107@ubuntu:~$  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Tue Feb 18 06:57:21 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 19 – Thêm cổng 992 và kiểm tra

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Ubuntu Server là gì? Nên sử dụng Ubuntu Server hay Desktop?](#)
- [4] [Hệ Điều Hành Ubuntu Là Gì? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Ubuntu](#)
- [5] [OpenSSH là gì?](#)
- [6] [Samba Server](#)
- [7] [SELinux Là Gì?](#)
- [8] [Cài đặt và cấu hình Samba](#)